

DOKUMEN RASMI PERMOHONAN GERAN FRANCAIS • PERNAS

KERTAS CADANGAN PERMOHONAN GERAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (PERNAS)

MAKLUMAT CADANGAN PROJEK

Perkara	Butiran
Tajuk Projek	Pembangunan Sistem Pengurusan Operasi Pematuhan Klinikal, Edukasi Pesakit & Standardisasi Aset Digital Francais (SS-CAM)
Singkatan Projek	SS-CAM (SuamiSihat Clinic Asset & Operations Management)
Pemohon (Francaisor)	SuamiSihat Holding Sdn. Bhd. / SuamiSihat Healthcare Sdn. Bhd. (SSC)
Sektor Industri	Penjagaan Kesihatan Swasta (Klinik Kesihatan Lelaki & Kesejahteraan)
Agensi Sasaran	Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
Skim Geran	Geran Pembangunan Francais / Skim Pembiayaan & Transformasi Digital Francaisor
Tempoh Projek	12 Bulan
Status Sistem	60% Pembangunan Teras Sedia Ada (WPF/Web/Android); 40% Integrasi Modul Operasi Klinikal

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Industri perkhidmatan klinik kesihatan lelaki memerlukan tahap ketepatan klinikal, kerahsiaan pesakit, dan pematuhan undang-undang perubatan yang amat tinggi. Dalam usaha memperluaskan model perniagaan **Klinik SuamiSihat** ke peringkat rangkaian francais kebangsaan di bawah naungan **PERNAS**, cabaran paling kritikal bagi pihak Francaisor (HQ) adalah memastikan **standard operasi rawatan, bahan konsultasi doktor, dan pematuhan undang-undang pengiklanan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)** dapat diseragamkan 100% di semua cawangan francaisi.

SS-CAM (SuamiSihat Clinic Asset & Operations Management) dibangunkan sebagai tulang belakang operasi digital (*digital operational backbone*) bagi rangkaian klinik francais SuamiSihat. Sistem ini menggabungkan pengurusan aset digital jenama berpusat dengan operasi harian bilik rawatan klinik, meliputi:

- Kit Visual Konsultasi Pesakit (In-Clinic Consultation Suite)** untuk kegunaan doktor menerangkan prosedur rawatan.
- Enjin Papan Tanda Digital Ruang Menunggu (In-Clinic TV Signage)** bagi menyiarkan maklumat giliran dan edukasi kesihatan secara automatik.
- Gerbang Kawal Selia & Pematuhan KKM (Regulatory Compliance Gateway)** bagi mengawal kelulusan Akta Iklan Ubat 1956 merentas cawangan.

- 4. **Penyampaian Panduan Selepas Rawatan (Post-Treatment Care Dispatcher)** melalui WhatsApp terus ke telefon pesakit.
- 5. **Kit Pemasaran & Pendaftaran Cawangan Automatik** bagi mengurangkan kos operasi (OPEX) francais.

Dengan mengintegrasikan modul operasi klinik ini ke dalam platform SS-CAM sedia ada, Francaisor dapat menghapuskan risiko ketidakpatuhan perubatan, memendekkan tempoh latihan kakitangan cawangan baharu sehingga 60%, dan memastikan pengalaman pesakit di setiap cawangan francais adalah setaraf dengan cawangan induk.

2. LATAR BELAKANG & ANALISIS JURANG OPERASI (PROBLEM STATEMENT)

Pengembangan klinik swasta berteraskan francais berhadapan dengan tiga (3) halangan operasi utama:

JURANG OPERASI UTAMA KLINIK FRANCAIS		
ISU 1: KONSULTASI Penerangan rawatan lisan tidak seragam; pesakit sukar faham prosedur rumit	ISU 2: RISIKO KKM Cawangan berisiko mereka iklan atau risalah tidak sah; risiko denda & penggantungan lesen	ISU 3: KOS OPERASI CAWANGAN Francaisi terpaksa mengupah staf grafik & beli perisian mahal; kos pembaziran cetakan fizikal tinggi

2.1. Ketidakteraturan Sesi Konsultasi Klinikal (Doctor-to-Patient Consultation Gap)

Rawatan kesihatan lelaki melibatkan prosedur klinikal yang khusus (seperti Terapi Gelombang Kejutan / ESWT, Terapi Penggantian Testosteron / TRT, dan ujian darah hormon). Doktor di cawangan francais sering menggunakan kaedah penerangan lisan semata-mata, menyebabkan pesakit berasa sangsi, salah faham mengenai tempoh pemulihan, atau menolak pelan rawatan.

2.2. Risiko Pelanggaran Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 & Lembaga Iklan Ubat (LIU/MAB)

Klinik perubatan terikat dengan undang-undang kawal selia yang amat ketat di Malaysia. Sekiranya mana-mana cawangan francais menerbitkan iklan promosi tempatan atau mempamerkan testimoni yang tidak diluluskan oleh KKM, lesen pengoperasian klinik dan reputasi jenama francaisor boleh digantung atau didenda. Francaisor memerlukan sistem kawalan terpusat yang menghalang cawangan daripada menggunakan bahan yang belum diaudit.

2.3. Beban Kos Pengurusan & Ketiadaan Bahan Operasi Setempat

Francaisi biasanya tidak mempunyai keupayaan teknikal atau peruntukan untuk menggaji pereka grafik dan perunding pemasaran sendiri. Tanpa sistem sokongan dari HQ, francais terpaksa bergantung kepada poster fizikal yang mudah lusuh, lambat diedarkan, dan sukar dikemas kini apabila terdapat pertukaran jadual doktor atau pelarasan harga pakej.

3. OBJEKTIF PROJEK (SMART OBJECTIVES)

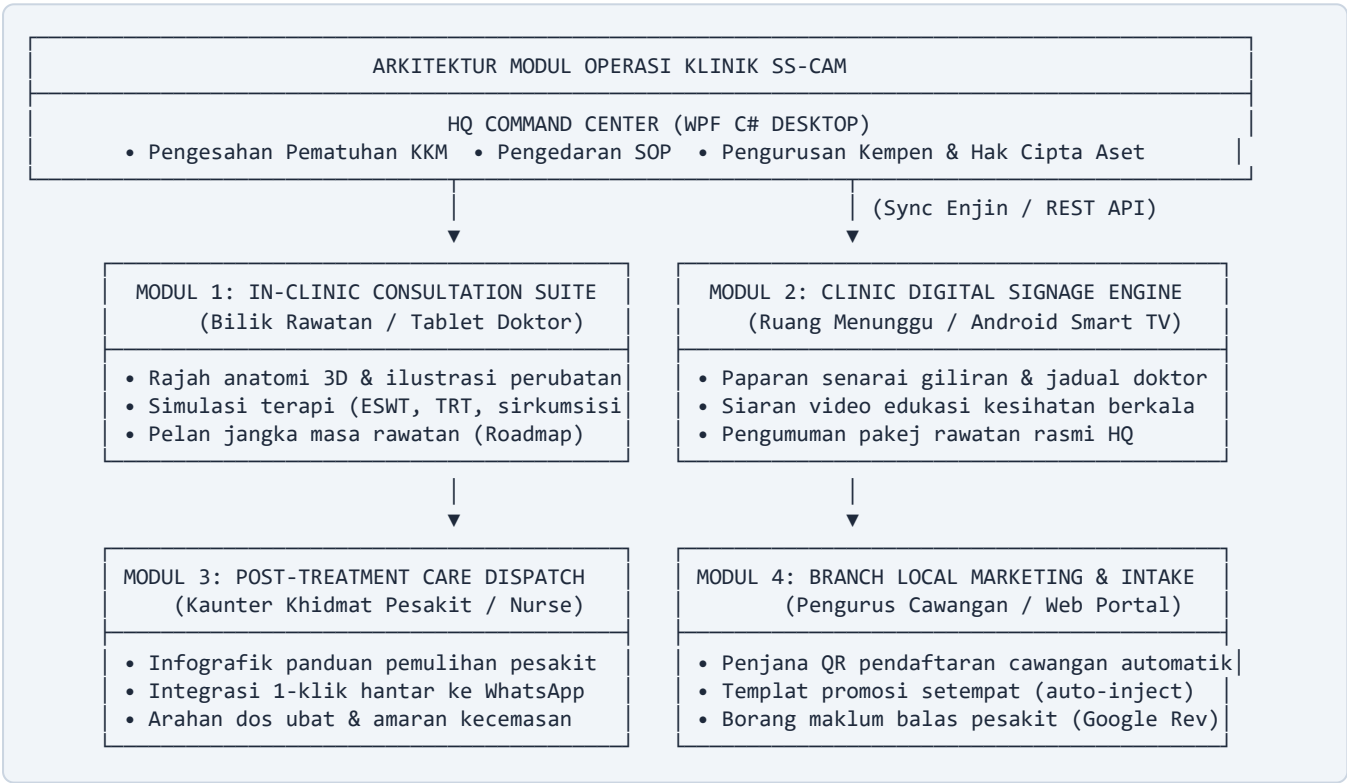
- 1. **Menyeragamkan Standard Konsultasi Rawatan:** Membekalkan modul visual interaktif kepada 100% bilik konsultasi doktor merentas semua cawangan francais menjelang Q3 pelaksanaan.
- 2. **Kadar Pemuatan KKM Sifar Risiko (100% Zero-Defect Compliance):** Memastikan tiada sebarang bahan promosi atau maklumat klinikal diterbitkan di peringkat cawangan tanpa nombor kelulusan LIU/KKM yang

disahkan oleh HQ.

- 3. **Mengurangkan Kos Operasi Francaisi (OPEX Reduction):** Menjimatkan sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan bagi setiap cawangan dari segi kos reka bentuk, percetakan risalah fizikal, dan langganan perisian luaran.
- 4. **Mempercepatkan Tempoh 'Onboarding' Staf Baharu:** Mengurangkan tempoh latihan kakitangan kaunter dan pembantu klinikal dari 14 hari kepada 5 hari melalui penyelarasan SOP digital terbina dalam sistem.
- 5. **Meningkatkan Kepuasan & Kadar Pemulihan Pesakit:** Menghantar 100% panduan penjagaan selepas rawatan secara digital terus ke peranti pesakit dalam tempoh 5 minit selepas prosedur selesai.

4. SKOP & HURAIAN TERPERINCI MODUL OPERASI KLINIK (SS-CAM MODULES)

Sistem SS-CAM tidak meniru fungsi inventori ubat farmasi (yang sudah dikendalikan oleh sistem POS klinik sedia ada), sebaliknya menumpukan kepada **pengurusan operasi komunikasi klinikal, aliran pesakit, dan pematuhan francais.**



MODUL 1: In-Clinic Patient Consultation Suite (Bilik Rawatan Doktor)

- **Pengguna Sasaran:** Doktor Perubahan & Pegawai Konsultasi Cawangan.
- **Peranti:** Tablet Android (SS-CAM.Android) / Komputer Bilik Doktor (WPF/Web).
- **Fungsi Utama:**
 - **Visual Anatomi Perubahan Interaktif:** Menyediakan rajah anatomi beresolusi tinggi yang menerangkan punca masalah disfungsi ereksi, ketidakseimbangan hormon, dan kesihatan prostat.
 - **Simulasi Prosedur Rawatan:** Memaparkan carta interaktif bagaimana terapi gelombang kejutan (*Shockwave Therapy*) memperbaiki vaskularisasi tisu atau bagaimana pelan terapi hormon berfungsi.

- **Carta Masa Pemulihan (Treatment Milestones):** Membantu pesakit memahami bahawa pemulihan memerlukan beberapa fasa lawatan susulan, sekaligus meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap pelan rawatan (*treatment adherence*).

MODUL 2: Clinic Waiting Lounge & Digital Signage Engine (Ruang Menunggu)

- **Pengguna Sasaran:** Pesakit di ruang menunggu klinik & Staf Kaunter Pendaftaran.
- **Peranti:** Android Smart TV / Kotak Media TV Ruang Menunggu.
- **Fungsi Utama:**
 - **Siaran Dinamik Tanpa Strim Luar:** Media dimuat turun ke storan setempat peranti bagi mengelakkan gangguan siaran akibat kelembapan internet klinik.
 - **Jadual Doktor Bertugas:** Menampilkan profil doktor yang bertugas pada hari tersebut bersama kelayakan klinikal.
 - **Slot Edukasi Kesihatan (Health Literacy Loops):** Menyiarkan video pendek tanpa suara (dengan sarikata) mengenai mitos kesihatan lelaki, tips gaya hidup, dan tanda-tanda awal andropause bagi mengurangkan kebimbangan pesakit semasa menunggu.
 - **Penyelarasan Kempen dari HQ:** HQ boleh menukar visual promosi bulan kemerdekaan atau pakej pemeriksaan kesihatan serentak di semua cawangan dengan 1 klik.

MODUL 3: Gerbang Pematuhan KKM & Repositori SOP Perubatan (Regulatory Compliance Portal)

- **Pengguna Sasaran:** Pengarah Perubatan HQ (*Medical Director*), Pengurus Pematuhan, Pengurus Cawangan.
- **Peranti:** Komputer Utama HQ (WPF Desktop) & Web Portal Cawangan.
- **Fungsi Utama:**
 - **Audit Log Bahan Terbitan:** Setiap bahan risalah, video, dan infografik klinikal dipautkan dengan nombor kelulusan Lembaga Iklan Ubat (KKM/LIU/xxxx) dan tarikh luput sah.
 - **Perlindungan Muat Turun (Watermarking & Locking):** Cawangan francais hanya boleh mencetak bahan yang bertanda "*LULUS KKM*". Sebarang pengubahsuaian teks dilarang secara sistem bagi mengelakkan tuntutan perubatan palsu.
 - **Manual Operasi Standard (Clinical SOP Manual):** Menyimpan garis panduan standard operasi klinik (cth: protokol kebersihan bilik rawatan, prosedur kecemasan pesakit pengsan, etika kerahsiaan maklumat perubatan).

MODUL 4: Operasi Pemasaran Cawangan & Intake Pesakit (Branch Manager Kit)

- **Pengguna Sasaran:** Pengurus Cawangan Francois & Pegawai Khidmat Pelanggan.
- **Peranti:** Web Portal Cawangan (creative.suamisihat.myds.me).
- **Fungsi Utama:**
 - **Penjana Kod QR Pendaftaran Dinamik:** Menjana QR kod khusus cawangan untuk diletakkan di kaunter bagi pendaftaran pesakit tanpa sentuh, pautan WhatsApp pertanyaan sulit, dan ulasan Google Review cawangan.
 - **Suntikan Data Cawangan Automatik (Smart Template Injection):** Cawangan memilih kempen promosi saringan kesihatan dari HQ; sistem secara automatik memasukkan nama cawangan (cth: *SuamiSihat Clinic*

Cawangan Bangi), alamat premis, nombor telefon klinik, dan waktu operasi tanpa perlu menggunakan pereka grafik.

MODUL 5: Post-Treatment Digital Care Dispatch (Penjagaan Selepas Rawatan)

- **Pengguna Sasaran:** Jururawat / Pembantu Klinik & Pesakit.
- **Peranti:** Tablet Kaunter / Telefon Pintar Pesakit.
- **Fungsi Utama:**
 - **Infografik Penjagaan Digital:** Selepas pesakit selesai menerima rawatan khusus (cth. suntikan hormon, rawatan shockwave, pembedahan minor), staf kaunter memilih rawatan berkenaan dalam sistem.
 - **Penghantaran 1-Klik ke WhatsApp:** Sistem menjana pautan kad panduan digital terus ke nombor WhatsApp pesakit mengandungi:
 - Perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tempoh 48 jam pertama.
 - Tanda-tanda amaran yang memerlukan pesakit menghubungi klinik dengan segera.
 - Tarikh temujanji lawatan susulan.

5. SPESIFIKASI TEKNIKAL & PEMATUHAN AKTA PERLINDUNGAN DATA (PDPA 2010)

5.1. Seni Bina Sistem Hibrid (Offline-First Architecture)

SS-CAM menggunakan seni bina hibrid yang direka khas untuk operasi klinik yang stabil:

- **Aplikasi Utama HQ (Desktop C# WPF / .NET 4.8):** Berprestasi tinggi, responsif, dan menyokong pemprosesan fail grafik resolusi ultra-tinggi.
- **Portal Cawangan (Svelte 5 / Node.js):** Ringan, pantas, boleh diakses oleh cawangan melalui pelayar web selamat tanpa memerlukan pemasangan perisian berat.
- **Aplikasi Mudah Alih/Tablet (Kotlin / Jetpack Compose):** Menggunakan pecutan perkakasan grafik (*hardware bitmap acceleration*) untuk paparan lancar di bilik konsultasi dan TV signage.

5.2. Keselamatan Data & Privasi Pesakit (PDPA 2010)

- **Tiada Penyimpanan Rekod Pesakit di Cloud Terbuka:** Sistem ini tidak menyimpan rekod perubatan pesakit (EMR) pada pelayan pihak ketiga. SS-CAM hanya menguruskan templat aset, kod QR, dan pautan panduan pemulihan awam.
- **Penyulitan Hujung-ke-Hujung (End-to-End Encryption):** Semua pautan yang dihantar kepada pesakit dilindungi dengan protokol HTTPS selamat (`suamisihat.myds.me`).

6. PELAN PELAKSANAAN PROJEK & GARIS MASA (12 BULAN)

Pelaksanaan projek dibahagikan kepada empat (4) fasa utama:

CARTA GANTT PELAKSANAAN PROJEK (12 BULAN)					
Aktiviti Pelaksanaan	Suku 1	Suku 2	Suku 3	Suku 4	Status / Output
Fasa 1: Audit SOP & Reka Bentuk Visual	■■■■■				Spesifikasi SOP
Fasa 2: Pembangunan Modul Tablet & TV		■■■■■	■■■		Kod & Integrasi
Fasa 3: Ujian Rintis di Klinik Induk			■■■		Ujian Rintis/Pilot
Fasa 4: Latihan & Pelancaran Francais				■■■■■	Pelancaran Penuh

- **Fasa 1 (Bulan 1 - 3): Pengesahan SOP Perubatan & Pembangunan Aset Visual**
 - Mengumpulkan dan mengaudit semua garis panduan klinikal bersama Pegawai Perubatan.
 - Membangunkan rajah anatomi 3D, ilustrasi prosedur perubatan, dan kad panduan selepas rawatan yang disahkan KKM.
- **Fasa 2 (Bulan 4 - 6): Pembangunan Perisian & Integrasi Modul Operasi**
 - Menambah modul *In-Clinic Consultation Suite* pada aplikasi Android.
 - Membangunkan pemain *Waiting Lounge Digital Signage* untuk Android TV.
 - Mengintegrasikan fungsi suntikan data templat cawangan pada Web Portal.
- **Fasa 3 (Bulan 7 - 9): Ujian Rintis (Pilot Testing) di Klinik Induk**
 - Menjalankan ujian rintis penuh di bilik rawatan dan ruang menunggu cawangan utama SuamiSihat.
 - Menguji kestabilan penyegerakan data antara HQ dan cawangan rintis.
 - Mengumpul maklum balas dari doktor bertugas dan pesakit bagi menambah baik antara muka (UI/UX).
- **Fasa 4 (Bulan 10 - 12): Latihan Staf Francais & Pelancaran Menyeluruh**
 - Menyediakan modul video latihan dan manual operasi untuk pengurus cawangan francais.
 - Pemasangan perisian di seluruh cawangan rangkaian francaisi SuamiSihat.
 - Penilaian akhir pencapaian KPI bersama pihak PERNAS.

7. ANGGARAN BELANJAWAN PROJEK (PROJECT BUDGET JUSTIFICATION)

Kategori	Butiran Perbelanjaan	Anggaran (RM)	Justifikasi Keperluan
1. Pembangunan Perisian & Integrasi	Pembangunan modul <i>Patient Consultation Suite</i> , <i>TV Signage Engine</i> , dan integrasi API cawangan pada perisian WPF, Web & Android.	RM 55,000	Kejuruteraan perisian khusus merentas tiga platform utama bagi menyokong operasi cawangan.
2. Pembangunan Aset Visual & Rajah Klinikal 3D	Penghasilan ilustrasi anatomi resolusi tinggi, animasi prosedur rawatan klinikal, dan video edukasi kesihatan berlesen perubatan.	RM 35,000	Bahan visual proprietari berkualiti tinggi yang sah di sisi undang-undang perubatan KKM.
3. Perkakasan Rintis Cawangan (Hardware Pilot Kit)	Pembelian tablet konsultasi bilik doktor (4 unit) dan pemain TV Signage pintar (4 unit) untuk cawangan rintis.	RM 18,000	Pengujian fizikal operasi di bilik rawatan dan ruang menunggu cawangan sebelum rollout penuh.
4. Pematuhan Undang-Undang & Audit KKM	Fi perundingan pematuhan pengiklanan perubatan, semakan dokumen francais, dan pendaftaran hak cipta modul.	RM 12,000	Melindungi jenama francaisor daripada risiko saman atau tindakan undang-undang Akta Iklan Ubat.
5. Latihan & Pemindahan Teknologi (Training)	Bengkel latihan operasi untuk pengurus cawangan francais, penyediaan manual SOP bercetak dan portal e-latihan staf.	RM 10,000	Memastikan kakitangan cawangan francais mahir mengendalikan sistem seawal hari pertama.
JUMLAH KESELURUHAN		RM 130,000	

8. UNJURAN PULANGAN PELABURAN (ROI) & FAEDAH KEPADA EKOSISTEM FRANCAIS

8.1. Faedah Langsung Kepada Francaisor (HQ)

- Keseragaman Jenama 100%:** Tiada cawangan yang menggunakan logo lapuk, format warna yang salah, atau membuat tawaran harga yang mengelirukan pengguna.
- Skalabiliti Pembukaan Cawangan Baharu:** Pembukaan cawangan francais baharu boleh dilakukan dalam tempoh 14 hari dari sudut penyediaan sistem komunikasi dan pemasaran kerana semua aset telah tersedia secara digital (*ready-to-deploy*).

8.2. Faedah Langsung Kepada Francaisi (Cawangan Klinik)

- Peningkatan Kadar Penerimaan Rawatan Pesakit (Conversion Rate):** Penggunaan alat visual perubatan di bilik konsultasi dijangka meningkatkan kadar pesakit bersetuju mengambil pakej rawatan susulan sebanyak 25% hingga 35%.
- Penjimatan Kos Operasi (OPEX Savings):** Setiap cawangan menjimatkan purata RM36,000 setahun daripada kos mencetak bahan fizikal yang dibazirkan dan kos melantik agensi pemasaran tempatan.

8.3. Impak Sosioekonomi & Kesihatan Awam

- **Peningkatan Kesedaran Kesihatan Lelaki (Men's Health Literacy):** Memecahkan stigma masyarakat terhadap masalah seksual lelaki melalui penerangan visual yang beretika, saintifik, dan berhemah.
- **Peluang Keusahawanan Francais:** Membuka peluang kepada usahawan dan doktor tempatan memiliki klinik kesihatan lelaki sendiri dengan sokongan sistem operasi moden di bawah pembiayaan PERNAS.

9. KESIMPULAN

Pembangunan **SS-CAM** membuktikan komitmen **Klinik SuamiSihat** dalam mentransformasikan model perniagaan penjagaan kesihatan konvensional kepada ekosistem francais pintar yang mematuhi standard industri tertinggi. Sistem ini bukan sahaja menyelesaikan isu produktiviti di peringkat ibu pejabat, malah memperkasakan operasi cawangan francais dari bilik konsultasi doktor sehinggalah ke ruang menunggu pesakit.

Sokongan geran daripada **Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)** akan memacu kesiapsiagaan jenama SuamiSihat untuk berkembang sebagai **Rangkaian Francais Klinik Kesihatan Lelaki Pertama & Terkemuka di Malaysia**, seterusnya menyumbang kepada kemajuan agenda keusahawanan kesihatan negara.

Disediakan oleh: Pasukan Pengurusan & Teknologi SuamiSihat Holding Sdn. Bhd.

Tarikh: September 2026